

コンパイラ (4)

2026/10/13

LR(1) 項

LR 項を先読み文字で拡張

定義 (LR 項)

- ▶ **生成規則** $A \rightarrow \beta_1 \beta_2$ ($\beta_1 \in (N \cup \Sigma)^*$, $\beta_2 \in (N \cup \Sigma)^* \cup (N \cup \Sigma)^* \#$) β_1 と β_2 の間に $\bullet$ を挿入した $A \rightarrow \beta_1 \bullet \beta_2$ 項
- ▶ LR 項と $a \in \Sigma \cup \{\#, \varepsilon\}$ の組 $[A \rightarrow \beta_1 \bullet \beta_2, a]$
ただし、 $a = \varepsilon$ となるのは、 A が開始記号の場合のみ。

正準 LR(1) 項

- ▶ **最右導出** $S' \Rightarrow_{rm}^* \alpha A w \Rightarrow_{rm} \alpha \beta_1 \beta_2 w$ が存在し、 $a = \text{First}_1(w)$ のとき、 $[A \rightarrow \beta_1 \bullet \beta_2, a]$ は、可延頭部 $\alpha \beta_1$ に対する正準 LR(1) 項
- ▶ $I_1(\alpha \beta_1) : \alpha \beta_1$ に対する正準 LR(1) 項の集合

正準 LR(1) 遷移系の構成

$S' \Rightarrow_{rm}^* \alpha A w \# \Rightarrow_{rm} \alpha \beta w \#$ ($w \in \Sigma^*$) が存在し、 $a = First_1(w)$

$[A \rightarrow \beta_1 \bullet \beta_2, a]$ は、可延頭部 $\alpha\beta_1$ に対する正準 LR(1) 項

$\alpha\beta_1$ に対する正準 LR(1) 項の集合： $I_1(\alpha\beta_1)$

正準 LR(1) 集成： $I_1(\alpha\beta_1)$ の集合

定義 4.18

$X \in N \cup \Sigma$ とする。

$[A \rightarrow \alpha_1 \alpha_2 \cdots \bullet X \cdots \alpha_n, a] \xrightarrow{X} [A \rightarrow \alpha_1 \alpha_2 \cdots X \bullet \cdots \alpha_n, a]$

$X \rightarrow \gamma \in P$ のとき $[A \rightarrow \beta_1 \bullet X \beta_2, a] \xrightarrow{\epsilon} [X \rightarrow \bullet \gamma, b]$

ここで、 $b \in First_1(\beta_2 a)$ **先読み文字が変化することに注意**

正準 LR(1) 遷移系の構成

$S' \Rightarrow_{rm}^* \alpha A w \# \Rightarrow_{rm} \alpha \beta w \#$ ($w \in \Sigma^*$) が存在し、 $a = First_1(w)$

$[A \rightarrow \beta_1 \bullet \beta_2, a]$ は、可延頭部 $\alpha\beta_1$ に対する正準 LR(1) 項

$\alpha\beta_1$ に対する正準 LR(1) 項の集合： $I_1(\alpha\beta_1)$

正準 LR(1) 集成： $I_1(\alpha\beta_1)$ の集合

定義 4.19

$$Goto(I, \varepsilon) = \{\theta' \mid \exists \theta \in I. \theta \xrightarrow{\varepsilon}^* \theta'\}$$

$$Goto(I, \alpha X) = Goto(\{\theta' \mid \exists \theta \in Goto(I, \alpha). \theta \xrightarrow{X} \theta'\})$$

可延頭部 $\alpha = X_1 \cdots X_n$ に対して、 $I(\alpha) = Goto(\{[S' \rightarrow \bullet S \#]\}, \alpha)$

LR(0) の場合と同様に LR(1) 集成の要素を状態として正準 LR(1) 遷移系を作成 → 決定化した状態集合に一致

正準 LR(1) 遷移系の構成

ステップ 1: $I_1 = \text{Goto}([S' \rightarrow \bullet S\#, \varepsilon], \varepsilon)$ とする.

ステップ 2: $\Theta \leftarrow (\{I_1\}, \emptyset); T \leftarrow \{I_1\}$

ステップ 3: $T = \emptyset$ ならば終了する. Θ_1 に正準 LR(1) 遷移系が得られる.

ステップ 4: $I \in T$ を選び, T から削除する.

ステップ 5: すべての $M \in \text{act}(I)$ に対して,
 $I' = \{\theta' \mid \theta \in I, \theta \xrightarrow{\varepsilon^*} \xrightarrow{M} \xrightarrow{\varepsilon^*} \theta'\}$ を構成する.

$I' \notin S_1$ ならば, T に I' を S_1 に I' を追加し, ε に $I \xrightarrow{M} I'$ を追加する.

$I' \in S$ ならば, ε に $I \xrightarrow{M} I'$ を追加する.

ステップ 6: ステップ 3 へもどる.

正準 LR(1) 遷移系 $\rightarrow$ PDT

スタックトップ $l_{top} = l_n = \text{Goto}(l_1, X_1 \dots X_n)$

還元 (Reduce) $[A \rightarrow \alpha\bullet, a] \in l_{top}$ のとき

$$\alpha'\alpha w \Rightarrow_{rm} \alpha'Aw$$

$A \rightarrow \alpha$ の規則番号 i

$\alpha = X_{n-k+1} \dots X_n$ とする (α の長さが k) とき、スタックトップから

$X_{n-k+1}X_{n-k+1} \dots X_n l_n$ を Al'_n でおきかえる. $l'_n = \text{Goto}(l_{n-k}, A)$

$$\begin{array}{c} (l_1 \dots X_{n-k} l_{n-k} \overline{X_{n-k+1} \dots X_n l_n}, aX, \pi) \\ \vdash (l_1 \dots X_{n-k} l_{n-k} Al'_n, aX, \pi i) \end{array}$$

LR(1) 構文解析表が同様に構成できる。

$\text{Goto}(l_1, X_1 \dots X_{n-k}) = l_{n-k}$ とするとき、 $\text{Action}(l_{n-k}, a) = r_i$

$\text{Goto}(l_{n-k}, A) = l'$ であれば $l' = \text{Goto}(l_1, X_1 \dots X_{n-k} A)$

正準 LR(1) 遷移系 $\rightarrow$ PDT

スタックトップ $l_{top} = l_n = \text{Goto}(l_1, X_1 \dots X_n)$

シフト (Shift) $[A \rightarrow \beta \bullet a\gamma, b] \in l_{top}$ のとき

$$\begin{aligned} & (l_1 \dots X_n l_n, aX, \pi) \\ \vdash & (l_1 \dots X_n l_n a l'_n, X, \pi) \end{aligned}$$

$\text{Goto}(l_1, X_1 \dots X_n) = l_n$ $\text{Goto}(X_1 \dots X_n a) = l_j$ のとき、
 $\text{Action}(l_n, a) = s_j$

受理 (Accept) $[S' \rightarrow S \bullet \#, \varepsilon] \in l_{top}$ ならば受理

$$(l_1 S l_2, \#, \pi) \vdash (acc, \#, \pi) \text{ ここで } l_2 = \text{Goto}(l_1, S)$$

誤り (Error) 上記いずれにもあてはまらないとき

LR(1) 構文解析 (例)

$$\left\{ \begin{array}{ll} (0) & S' \rightarrow \text{論理式} \# \\ (2) & \text{論理式} \rightarrow \text{AND 式} \\ (4) & \text{AND 式} \rightarrow \text{EQT} \end{array} \quad \begin{array}{ll} (1) & \text{論理式} \rightarrow \text{論理式 OR AND 式} \\ (3) & \text{AND 式} \rightarrow \text{AND 式 AND EQT} \end{array} \right\}$$

LR(1) 項の集合 (赤は不要): 左辺の Follow に入っていないため

$[S' \rightarrow \text{論理式} \bullet \#, \epsilon]$

$[\text{論理式} \rightarrow \bullet \text{論理式 OR AND 式, EQT}], [\text{論理式} \rightarrow \bullet \text{論理式 OR AND 式, AND}],$
 $[\text{論理式} \rightarrow \bullet \text{論理式 OR AND 式, OR}], [\text{論理式} \rightarrow \bullet \text{論理式 OR AND 式, \#}],$
 $[\text{論理式} \rightarrow \text{論理式} \bullet \text{OR AND 式, EQT}], [\text{論理式} \rightarrow \text{論理式} \bullet \text{OR AND 式, AND}],$
 $[\text{論理式} \rightarrow \text{論理式} \bullet \text{OR AND 式, OR}], [\text{論理式} \rightarrow \text{論理式} \bullet \text{OR AND 式, \#}],$
 $[\text{論理式} \rightarrow \text{論理式 OR} \bullet \text{AND 式, EQT}], [\text{論理式} \rightarrow \text{論理式 OR} \bullet \text{AND 式, AND}],$
 $[\text{論理式} \rightarrow \text{論理式 OR} \bullet \text{AND 式, OR}], [\text{論理式} \rightarrow \text{論理式 OR} \bullet \text{AND 式, \#}],$
 $[\text{論理式} \rightarrow \text{論理式 OR AND 式} \bullet, \text{EQT}], [\text{論理式} \rightarrow \text{論理式 OR AND 式} \bullet, \text{AND}],$
 $[\text{論理式} \rightarrow \text{論理式 OR AND 式} \bullet, \text{OR}], [\text{論理式} \rightarrow \text{論理式 OR AND 式} \bullet, \#],$
 $[\text{論理式} \rightarrow \bullet \text{AND 式, EQT}], [\text{論理式} \rightarrow \bullet \text{AND 式, AND}],$
 $[\text{論理式} \rightarrow \bullet \text{AND 式, OR}], [\text{論理式} \rightarrow \bullet \text{AND 式, \#}],$
 $[\text{論理式} \rightarrow \text{AND 式} \bullet, \text{EQT}], [\text{論理式} \rightarrow \text{AND 式} \bullet, \text{AND}],$
 $[\text{論理式} \rightarrow \text{AND 式} \bullet, \text{OR}], [\text{論理式} \rightarrow \text{AND 式} \bullet, \#],$

$[\text{AND 式} \rightarrow \bullet \text{AND 式 AND EQT, EQT}], [\text{AND 式} \rightarrow \bullet \text{AND 式 AND EQT, AND}],$
 $[\text{AND 式} \rightarrow \bullet \text{AND 式 AND EQT, OR}], [\text{AND 式} \rightarrow \bullet \text{AND 式 AND EQT, \#}],$
 $[\text{AND 式} \rightarrow \text{AND 式} \bullet \text{AND EQT, EQT}], [\text{AND 式} \rightarrow \text{AND 式} \bullet \text{AND EQT, AND}],$
 $[\text{AND 式} \rightarrow \text{AND 式} \bullet \text{AND EQT, OR}], [\text{AND 式} \rightarrow \text{AND 式} \bullet \text{AND EQT, \#}],$
 $[\text{AND 式} \rightarrow \text{AND 式 AND} \bullet \text{EQT, EQT}], [\text{AND 式} \rightarrow \text{AND 式 AND} \bullet \text{EQT, AND}],$
 $[\text{AND 式} \rightarrow \text{AND 式 AND} \bullet \text{EQT, OR}], [\text{AND 式} \rightarrow \text{AND 式 AND} \bullet \text{EQT, \#}],$
 $[\text{AND 式} \rightarrow \text{AND 式 AND EQT} \bullet, \text{EQT}], [\text{AND 式} \rightarrow \text{AND 式 AND EQT} \bullet, \text{AND}],$
 $[\text{AND 式} \rightarrow \text{AND 式 AND EQT} \bullet, \text{OR}], [\text{AND 式} \rightarrow \text{AND 式 AND EQT} \bullet, \#],$
 $[\text{AND 式} \rightarrow \bullet \text{EQT, EQT}], [\text{AND 式} \rightarrow \bullet \text{EQT, AND}],$
 $[\text{AND 式} \rightarrow \bullet \text{EQT, OR}], [\text{AND 式} \rightarrow \bullet \text{EQT, \#}],$
 $[\text{AND 式} \rightarrow \text{EQT} \bullet, \text{EQT}], [\text{AND 式} \rightarrow \text{EQT} \bullet, \text{AND}],$
 $[\text{AND 式} \rightarrow \text{EQT} \bullet, \text{OR}], [\text{AND 式} \rightarrow \text{EQT} \bullet, \#]$

図 4.12 LR(1) 遷移系

表 4.1 LR(1) 構文解析表

図 4.13 パーザの動作

LR(1) 構文解析 (例)

- $$\left\{ \begin{array}{ll} (0) & S' \rightarrow \text{論理式} \# \\ (1) & \text{論理式} \rightarrow \text{論理式} \text{ OR } \text{AND 式} \\ (2) & \text{論理式} \rightarrow \text{AND 式} \\ (3) & \text{AND 式} \rightarrow \text{AND 式} \text{ AND } \text{EQT} \\ (4) & \text{AND 式} \rightarrow \text{EQT} \end{array} \right\}$$

LR(1) 項の集合 (赤は不要): 左辺の Follow に入っていないため

図 4.12 LR(1) 遷移系

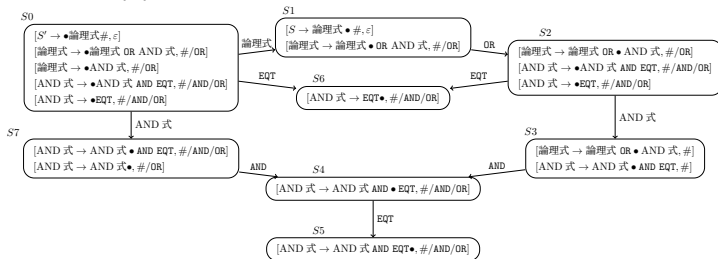


表 4.1 LR(1) 構文解析表

図 4.13 パーザの動作

LR(1) 構文解析 (例)

$$\left\{ \begin{array}{ll} (0) & S' \rightarrow \text{論理式} \# \\ (1) & \text{論理式} \rightarrow \text{論理式 OR AND 式} \\ (2) & \text{論理式} \rightarrow \text{AND 式} \\ (3) & \text{AND 式} \rightarrow \text{AND 式 AND EQT} \\ (4) & \text{AND 式} \rightarrow \text{EQT} \end{array} \right\}$$

LR(1) 項の集合 (赤は不要): 左辺の Follow に入っていないため

図 4.12 LR(1) 遷移系

表 4.1 LR(1) 構文解析表

図 4.13 パーザの動作

スタック	入力	出力	動作
S_0	EQT OR EQT ANDEQT #		
ト $S_0 \text{EQTS}_6$	OR EQT ANDEQT #		s_6
ト $S_0 \text{AND 式 } S_7$	OR EQT ANDEQT #	4	$r_4 + \text{Goto } 7$
ト $S_0 \text{論理式 } S_1$	OR EQT ANDEQT #	42	$r_2 + \text{Goto } 1$
ト $S_0 \text{論理式 } S_1 \text{OR } S_2$	EQT ANDEQT #	42	s_2
ト $S_0 \text{論理式 } S_1 \text{OR } S_2 \text{EQTS}_6$	ANDEQT #	42	s_6
ト $S_0 \text{論理式 } S_1 \text{OR } S_2 \text{AND 式 } S_3$	ANDEQT #	424	$r_4 + \text{Goto } 3$
ト $S_0 \text{論理式 } S_1 \text{OR } S_2 \text{AND 式 } S_3 \text{AND } S_4$	EQT #	424	s_4
ト $S_0 \text{論理式 } S_1 \text{OR } S_2 \text{AND 式 } S_3 \text{AND } S_4 \text{EQTS}_5$	#	424	s_5
ト $S_0 \text{論理式 } S_1 \text{OR } S_2 \text{AND 式 } S_3$	#	4243	$r_3 + \text{Goto } 3$
ト $S_0 \text{論理式 } S_1$	#	42431	$r_1 + \text{Goto } 1$
ト acc	#	42431	Accept

LR(1) 項による還元の区別

$I_3: [S \rightarrow i\bullet, \#], [T \rightarrow i\bullet, +], [T \rightarrow i\bullet, =]$

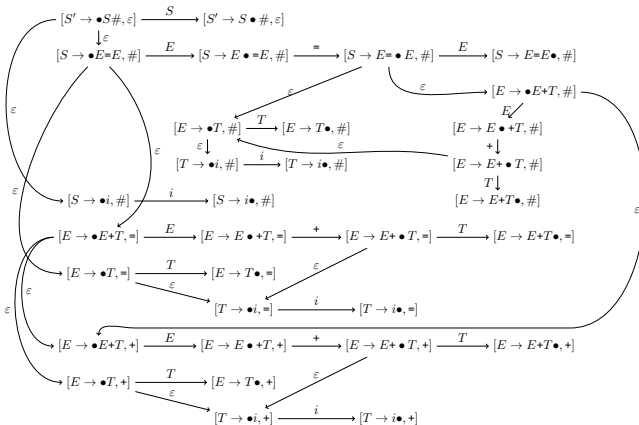
先読みが $\#$ のとき S に還元

先読みが $+$ または $=$ のとき T に還元

LR(1) 集成、goto の構成：LR(0) の場合の直接的な拡張

SLR(1) の場合と同様に構文解析表を作成

LR(1) 項と遷移関係



正準 LR(1) 集成

$$\begin{aligned}
 l_0 : & [S' \rightarrow \bullet S \#, \epsilon] \\
 & [S \rightarrow \bullet E = E, \#] \\
 & [S \rightarrow \bullet i, \#] \\
 & [E \rightarrow \bullet E + T, = /+] \\
 & [E \rightarrow \bullet T, = /+] \\
 & [T \rightarrow \bullet i, = /+] \\
 l_1 : & [S' \rightarrow S \bullet \#, \epsilon] \\
 l_2 : & [S \rightarrow E \bullet = E, \#] \\
 & [E \rightarrow E \bullet + T, = /+] \\
 l_3 : & [E \rightarrow T \bullet, = /+]
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 l_4 : & [S \rightarrow i \bullet, \#] \\
 & [T \rightarrow i \bullet, = /+] \\
 l_5 : & [S \rightarrow E = \bullet E, \#] \\
 & [E \rightarrow \bullet T, \# /+] \\
 & [E \rightarrow \bullet i, \# /+] \\
 l_6 : & [E \rightarrow E + \bullet T, = /+] \\
 & [T \rightarrow \bullet i, = /+] \\
 l_7 : & [S \rightarrow E = E \bullet, \#] \\
 & [E \rightarrow E \bullet + T, \# /+]
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 l_8 : & [E \rightarrow E + T \bullet, = /+] \\
 l_9 : & [T \rightarrow i \bullet, = /+] \\
 l_{10} : & [E \rightarrow E + \bullet T, \# /+] \\
 & [T \rightarrow \bullet i, \# /+] \\
 l_{11} : & [E \rightarrow E + T \bullet, \# /+] \\
 l_{12} : & [T \rightarrow i \bullet, = /+] \\
 l_{13} : & [E \rightarrow T \bullet, \# /+]
 \end{aligned}$$

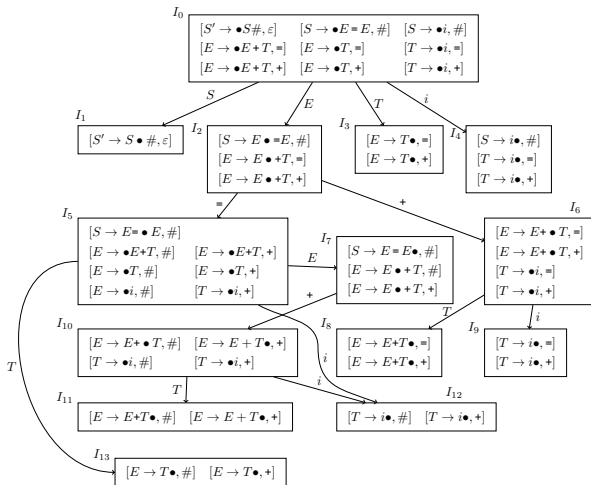
$$\begin{aligned}
 & [N \rightarrow \alpha, a_1 / a_2 / \cdots / a_n] \\
 & = [N \rightarrow \alpha, a_1], [N \rightarrow \alpha, a_2] \cdots, [N \rightarrow \alpha, a_n]
 \end{aligned}$$

l_i の構成 :

$[A \rightarrow \alpha \bullet B \beta, a] \in l_i$ $b \in \text{First}_1(\beta a)$, $B \rightarrow \gamma$ に対して $[B \rightarrow \gamma, b]$ を l_i に追加

正準 LR(1) 集成を作成し、LR(1) 遷移系を生成

G_{10} の LR(1) 遷移系



LR(1) 構文解析表の作成

$a \in \Sigma$ による遷移

Shift 動作

$A \in N$ による遷移

goto 表

マーカが最後の LR(1) 項

Reduce 動作

$G =$ は LR(1) 構文解析可能

構文解析の過程を記録して違う状態とする

$G_{=}$ の LR(1) 構文解析表

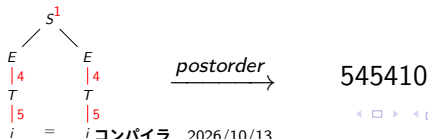
	i	$=$	$+$	$\#$	S	E	T
0	$s4$				1	2	3
1				acc			
2		$s5$	$s6$				
3		$r4$	$r4$				
4		$r5$	$r5$	$r2$			
5	$s12$					7	13
6	$s9$						8
7			$s10$	$r1$			
8		$r3$	$r3$				
9		$r5$	$r5$				
10	$s12$						11
11			$r3$	$r3$			
12			$r5$	$r5$			
13			$r4$	$r4$			

$G =$ の LR(1) 構文解析

$$P' = \left\{ \begin{array}{lll} (0) & S' \rightarrow S\# & (1) \quad S \rightarrow E = E \quad (2) \quad S \rightarrow i \\ (3) & E \rightarrow E + T & (4) \quad E \rightarrow T \quad (5) \quad T \rightarrow i \end{array} \right\}$$

$$i = i\#$$

$(l_0,$	$i = i\#,$	$\epsilon)$	$action(0, i) = s4$
$\vdash (l_0 il_4,$	$= i\#,$	$\epsilon)$	$action(4, =) = r5, goto(0, T) = 3$
$\vdash (l_0 Tl_3,$	$= i\#,$	$5)$	$action(3, =) = r4, goto(0, E) = 2$
$\vdash (l_0 El_2,$	$= i\#,$	$54)$	$action(2, =) = s5$
$\vdash (l_0 El_2 = l_5,$	$i\#,$	$54)$	$action(5, i) = s12$
$\vdash (l_0 El_2 = l_5 il_{12},$	$\#,$	$54)$	$action(12, \#) = r5, goto(5, T) = 13$
$\vdash (l_0 El_2 = l_5 Tl_{13},$	$\#,$	$545)$	$action(13, \#) = r4, goto(5, E) = 7$
$\vdash (l_0 El_2 = l_5 El_7,$	$\#,$	$5454)$	$action(7, \#) = r1, goto(0, E) = 1$
$\vdash (l_0 Sl_1,$	$\#,$	$54541)$	$action(1, \#) = acc$
$\vdash (acc,$	$\epsilon,$	$545410)$	



LALR 構文解析

LR(1) の近似: 状態数は SLR(1) と同じくらいにする

LR(0) 項が同じの LR(1) 項は同じ状態を表す

⇒ 同じ状態にまとめる

G_{10} の場合: I_3 と I_{13} 、 I_6 と I_{10} 、 I_8 と I_{11} 、 I_9 と I_{12} を統合

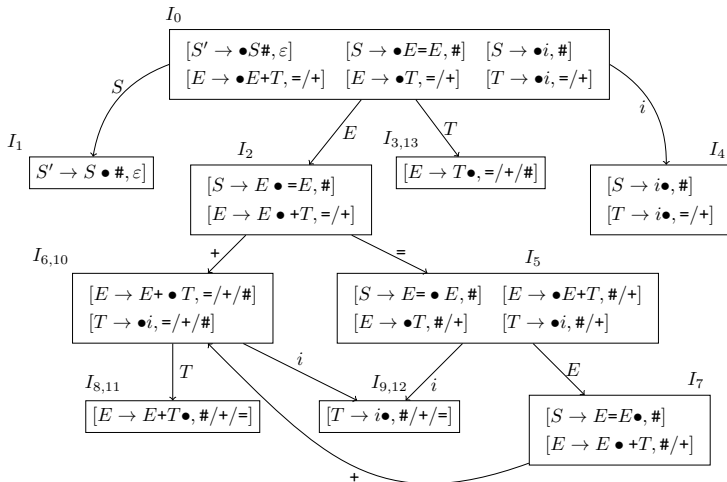
これで conflict が発生しなければ LALR(1) 構文解析可能

yacc(bison), sableCC の構文解析法

LR 遷移系は SLR と同等

還元するときは LR(1) 項の先読み情報を使う = 文脈に依存した還元情報

$G_{=}$ の LALR(1) 遷移系

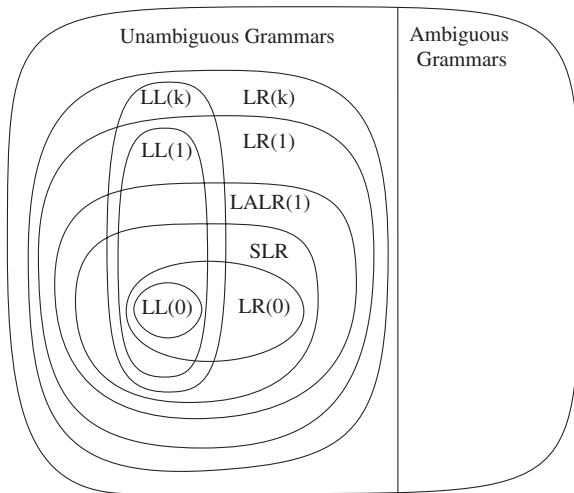


$G_{=}$ の LALR(1) 構文解析表

	action				goto		
	i	=	+	#	S	E	T
0	s4				1	2	(3,13)
1				acc			
2		s5	s(6,10)				
(3,13)		r4	r4	r4			
4		r5	r5	r2			
5	s(9,12)					7	(3,13)
(6,10)	s(9,12)						(8,11)
7			s(6,10)	r1			
(8,11)		r3	r3	r3			
(9,12)		r5	r5	r5			

$G_{=}$ は LALR(1) 構文解析可能である。

構文のクラスわけ



LL(1) と LALR(1)

LL(1) ではあるが LALR(1) でない文法

$$\left\{ \begin{array}{ll} 1: S \rightarrow (X & 5: X \rightarrow F] \\ 2: S \rightarrow E] & 6: E \rightarrow A \\ 3: S \rightarrow F) & 7: F \rightarrow A \\ 4: X \rightarrow E) & 8: A \rightarrow \end{array} \right\}$$

LALR(1) であるが LL(1) でない文法

$$\left\{ \begin{array}{ll} 1: S \rightarrow Aa & 4: S \rightarrow bBa \\ 2: S \rightarrow bAc & 5: A \rightarrow d \\ 3: S \rightarrow Bc & 6: B \rightarrow d \end{array} \right\}$$

演算子順位法

$$G_{Exp} = \langle \{E\}, \{+, -, *, /, (,), i, n\}, P, E \rangle$$

$$P = \left\{ \begin{array}{ll} E \rightarrow E + E, & E \rightarrow E - E, \\ E \rightarrow E * E, & E \rightarrow E / E, \\ E \rightarrow (E), & E \rightarrow i, \\ E \rightarrow n \end{array} \right\}$$

	<i>i</i>	<i>n</i>	+	-	*	/	#
<i>i</i>			>>	>>	>>	>>	>>
<i>n</i>			>>	>>	>>	>>	>>
+	<<	<<	>>	>>	<<	<<	>>
-	<<	<<	>>	>>	<<	<<	>>
*	<<	<<	>>	>>	>>	>>	>>
/	<<	<<	>>	>>	>>	>>	>>
#	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<i>acc</i>

$op_1 \ll op_2$: op_2 を op_1 よりも先に還元する
一番優先順位の高い演算子から還元する

演算子順位構文表

	i, n	$+, -$	$*, /$	$($	$)$	$\#$
i, n		$\gg$	$\gg$		$\gg$	$\gg$
$+, -$	$\ll$	$\gg$	$\ll$	$\ll$	$\gg$	$\gg$
$*, /$	$\ll$	$\gg$	$\gg$	$\ll$	$\gg$	$\gg$
$($	$\ll$	$\ll$	$\ll$	$\ll$	$==$	
$)$		$\gg$	$\gg$		$\gg$	$\gg$
$\#$	$\ll$	$\ll$	$\ll$	$\ll$	$\ll$	<i>acc</i>

ハンドラ： $\ll$ と $\gg$ で囲まれた部分
還元して非終端記号に置き換える

例 4.5

$\#i + i * i\#$

$\#\underline{\ll i \gg} + \ll i \gg * \ll i \gg \#$

$i + i * i$

例 4.5

$\#E + i * i\#$

$\# \ll + \ll \underline{i} \gg * \ll i \gg \#$

E
|
 $i + i * i$

例 4.5

$\#E + E * i\#$

$\# \ll + \ll * \ll \underline{i} \gg \#$

E		E		
i	+	i	*	i

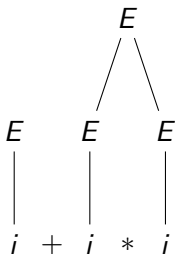
例 4.5

$$\#E + E * E\# \quad \# \ll + \ll * \gg \#$$
$$\begin{array}{ccccc} E & & E & & E \\ | & & | & & | \\ i & + & i & * & i \end{array}$$

例 4.5

$\#E + E\#$

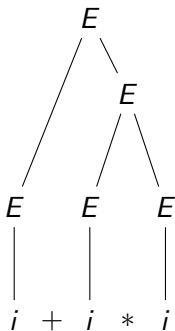
$\#\llcorner + \lrcorner\#$



例 4.5

#E#

##



例

$$\#(i + i) * i\#$$
$$\# \ll (\ll \underline{i} \gg + \ll i \gg) \gg * \ll i \gg \#$$
$$(i + i) * i$$

例

$\#(E + i) * i\#$

$\# \ll (\ll + \underline{\ll i \gg}) \gg * \ll i \gg \#$

$$\begin{array}{c} E \\ | \\ (\quad i \quad + \quad i \quad) \quad * \quad i \end{array}$$

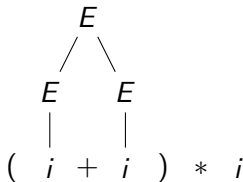
例

$\#(E + E) * i\#$

$\# \ll (\ll + \gg) \gg * \ll i \gg \#$

$$\begin{array}{c} E \quad E \\ | \quad | \\ (\quad i \quad + \quad i \quad) \quad * \quad i \end{array}$$

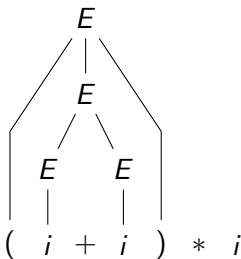
例

 $\#(E) * i \#$ $\# \ll (=) \gg * \ll i \gg \#$ 

例

$\#E * i\#$

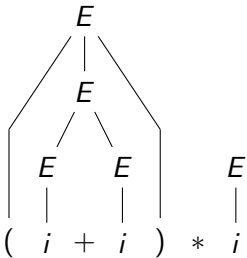
$\# \ll * \ll \underline{i} \gg \#$



例

$$\#E * E\#$$

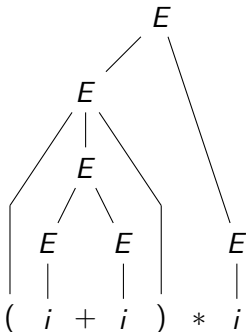
<< * >>



例

#E#

##



構文エラー表示と誤り回復

$w \notin L(G)$ の場合は実行する必要はない。

構文解析時に構文解析表に空欄に至った場合エラーが発生。
ユーザーに対してエラーの原因を提示して、修正を促す。

- ▶ 正しい構文解析が可能な修正を最小限行う。
文法が限定される。修正が限定的でないといけない。(スコアで提示するなどの方法はコストが大きいいため、あまり用いられない)
- ▶ パニックモードに入り、特定の分離記号 (デリミター) まで読みとばす。} や; など。

回復することによって複数のエラーを指摘することが可能になる。2つめ以降は回復に依存

yacc/lex を用いた構文解析

- ▶ yacc(yet another compiler compiler) (または bison)
CF 文法から構文解析を実行する PDT を自動生成.

